

Programme de colle Semaine 18

PCSI Condorcet

9 mars 2026

Ch 18 : Cours et exercices

Ch 17: Cours et exercices

Ch 16: Exercices

Ch 18 : Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique ou magnétique :
cours et exercices

I. FORCE DE LORENTZ

1. Expression de la force de Lorentz
2. Caractéristiques
3. Puissance de la force de Lorentz (composante électrique et magnétique)
Conséquences
4. Ordres de grandeurs de quelques champs électriques et magnétiques
5. Importance relative force électrique et magnétique
6. Comparaison force de Lorentz/poids

II. MOUVEMENT DANS UN CHAMP UNIFORME ELECTRIQUE

1. Trajectoire rectiligne ou parabolique
2. Equation de la trajectoire, sommet de la parabole
3. Energie potentielle d'une particule chargée dans un champ uniforme et constant E
4. Potentiel électrostatique, lien avec l'énergie potentielle de la charge
5. Champ électrique créé par 2 plaques parallèles (condensateur), lien avec U
6. Variation d'énergie cinétique d'une particule entre 2 plaques
Définition de l'eV

III. MOUVEMENT DANS UN CHAMP MAGNETIQUE UNIFORME (cas où vitesse initiale est perpendiculaire à B uniquement)

1. Trajectoire circulaire, sens de rotation selon le signe de la charge
2. Calcul du rayon de la trajectoire
3. Application au tri de particules (spectromètre de masse, cité uniquement)
4. Calcul de la vitesse angulaire, pulsation cyclotron.

Ch 17 : Aspects énergétiques de la mécanique du point : cours et exercices

I. Travail et puissance d'une force

1. Puissance instantanée
2. Force motrice/résistante
3. Travail élémentaire (2 définitions à connaître)
4. Travail au cours d'un déplacement macroscopique : cas général et cas particulier d'une force vectoriellement constante

II. Théorème de l'énergie cinétique

1. Energie cinétique
2. Enoncé du théorème en référentiel galiléen
3. Théorème de la puissance cinétique (démonstration, et dem du TEC)

III. Forces conservatives

1. Définition d'une force conservative
2. Energie potentielle, lien avec le travail élémentaire
3. Gradient, expression en cartésiennes à connaître
4. Variation infinitésimale d' E_p , lien avec le gradient
5. Exemple de forces conservatives : le poids, la force gravitationnelle, la force de rappel d'un ressort ; la force électrostatique ; expression de leurs E_p à connaître
6. Exemple de forces non conservatives : frottements fluides ou solides
7. Définition de l'énergie mécanique d'un point matériel
8. Conservation de l'énergie mécanique dans le cas où le point matériel est soumis uniquement à des forces conservatives (référentiel galiléen)
9. Théorème de l'énergie mécanique (référentiel galiléen)
10. Théorème de la puissance mécanique (référentiel galiléen)

Ch 16 : Dynamique newtonienne : exercices

I. ELEMENTS CINETIQUES

1. Masse (masse pesante, masse inertielle)
2. Quantité de mouvement : point matériel, système de points matériels

II. LOIS DE NEWTON

1. Principe d'inertie
 - a. Enoncé
 - b. Référentiels usuels et temps caractéristique maximum pour l'étude d'un mouvement dans un cadre galiléen
2. PFD
 - a. Enoncé avec la quantité de mouvement
 - b. Cas d'un système à masse constante

III. ETUDE DE FORCES

1. 4 interactions fondamentales (généralités)
2. Forces à distance
 - a. Force gravitationnelle
 - b. Poids
 - c. Force électrostatique
3. Forces de contact
 - a. Tension d'un fil
 - b. Forces élastiques : loi de Hooke, notion de déformation élastique linéaire ou non, module d'Young
 - c. Force de rappel d'un ressort
 - d. Poussée d'Archimède
 - e. Réaction exercée par un support solide ; lois de Coulomb, coefficients de frottement dynamique ou statique
 - f. Force de frottement fluide (modèle linéaire ou quadratique)
 - g. Portance et traînée

IV PENDULE SIMPLE

1. Modélisation
2. Equation du mouvement
3. Résolution dans l'approximation des petits angles